计算机眼中的图像

机器视觉

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 像素

02. RGB颜色

03. 计算机中图像的存储

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 像素

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

像素

像素是图像的基本单元，每个像素存储着图像的颜色、亮度和其他特征，一张图片是由很多个像素组成的。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02 RGB颜色

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

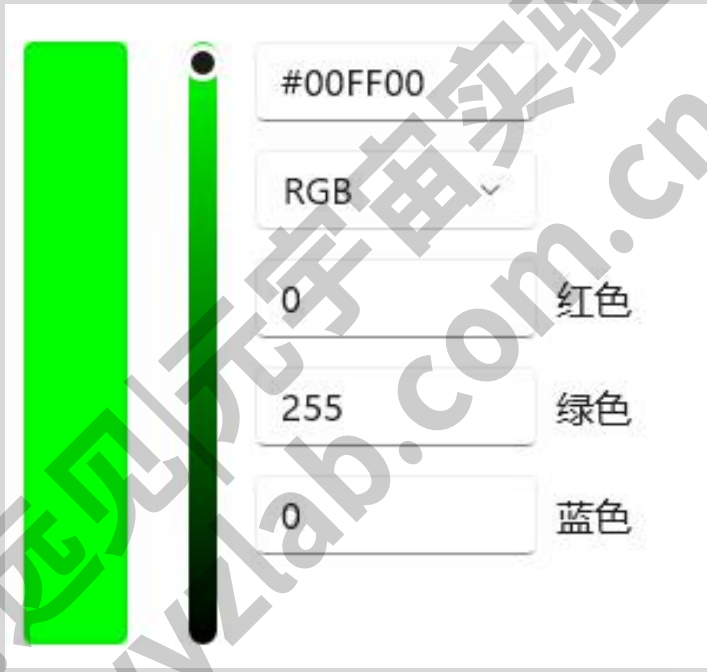
RGB颜色

日常生活中常见的图像都是RGB三色图，R代表红色、G代表绿色、B代表蓝色。RGB图是由很多个像素点构成的，每一个像素点都是由R、G、B三个颜色混合而成的，几乎所有的颜色都可以通过这三种颜色合成。

而在计算机中，RGB三种颜色被称为RGB三通道，且每个通道的取值都是0-255，根据这三个通道存储的像素值来对应不同的颜色。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

RGB颜色



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03 计算机中图像的存储

华清远见嵌入式实验中心
yyzlab.com.cn

计算机中图像的存储

在计算机中，图像都是以数组的形式存在的。一个RGB图像放到内存中就是一个三维数组，其中第一维表示图像的宽度，第二维表示图像的高度，第三维则是图像中每一个像素点的RGB三个像素值，但是在OpenCV中像素值的存储顺序是BGR而不是RGB。

计算机处理图像本质上就是对三维数组中的像素值进行操作。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn